

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

Et målesystem registrerer korte spændingsspidser i et elektrisk kredsløb. Antallet af spændingsspidser kan modelleres ved en Poissonfordeling.

I gennemsnit registreres der 4 spændingsspidser pr. minut.

Lad X være antallet af spændingsspidser i et tidsinterval.

Antag, at antallet af spændingsspidser i disjunkte tidsintervaller er uafhængige.

A: Hvad er sandsynligheden for, at der registreres præcis 3 spændingsspidser på ét minut?

B: Hvad er sandsynligheden for, at der registreres mindst 2 spændingsspidser på 30 sekunder?

C: Hvad er sandsynligheden for, at der registreres højst 1 spændingsspidser i det første halve minut og mindst 2 spændingsspidser i det næste halve minut?

Løsning

A:

Da der i gennemsnit registreres 4 spændingsspidser pr. minut, har vi:

$$X \sim \text{Poisson}(4)$$

Definition af Poissonfordelingen:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Indsæt tal og beregn:

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= \frac{e^{-4} 4^3}{3!} \\ &= \frac{64e^{-4}}{6} \\ &\approx 0,195 \end{aligned}$$

B:

På 30 sekunder, dvs. et halvt minut, bliver parameteren:

$$\lambda = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

Lad Y være antallet af spændingsspidser på 30 sekunder.

Så:

$$Y \sim \text{Poisson}(2)$$

Vi skal finde:

$$P(Y \geq 2)$$

Brug komplement:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y < 2) \\ &= 1 - P(Y \leq 1) \\ &= 1 - (P(Y = 0) + P(Y = 1)) \end{aligned}$$

Indsæt tal og beregn:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - \left(\frac{e^{-2} 2^0}{0!} + \frac{e^{-2} 2^1}{1!} \right) \\ &= 1 - (e^{-2} + 2e^{-2}) \\ &= 1 - 3e^{-2} \\ &\approx 0,594 \end{aligned}$$

C:

Lad:

- Y_1 : antal spændingsspidser i det første halve minut
- Y_2 : antal spændingsspidser i det næste halve minut

Da begge intervaller er på 30 sekunder, har vi:

$$Y_1 \sim \text{Poisson}(2), Y_2 \sim \text{Poisson}(2)$$

Vi skal finde:

$$P(Y_1 \leq 1 \cap Y_2 \geq 2)$$

Da tidsintervallerne ikke overlapper, antages de uafhængige. Derfor:

$$P(Y_1 \leq 1 \cap Y_2 \geq 2) = P(Y_1 \leq 1) \cdot P(Y_2 \geq 2)$$

Fra B har vi:

$$P(Y_2 \geq 2) = 1 - 3e^{-2}$$

Og:

$$\begin{aligned} P(Y_1 \leq 1) &= P(Y_1 = 0) + P(Y_1 = 1) \\ &= e^{-2} + 2e^{-2} \\ &= 3e^{-2} \end{aligned}$$

Indsæt tal og beregn:

$$\begin{aligned} P(Y_1 \leq 1 \cap Y_2 \geq 2) &= 3e^{-2}(1 - 3e^{-2}) \\ &\approx 0,241 \end{aligned}$$